

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Кафедра

Информационных технологий и управления
Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине “Представление и обработка информации в
интеллектуальных системах”

на тему
“Планарный граф”

Выполнил:
Проверил:

Г.Г. Говор, ст. гр. 421702
Н.В. Зотов

Минск 2025

1 Введение

Цели:

1. Изучить основы теории графов
2. Изучить способы представления графов
3. Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Определить планарность графа.

2 Ключевые понятия

- **Граф** — совокупность двух множеств: множество самих объектов, называемого множеством вершин, и множество их парных связей, называемого множеством рёбер.

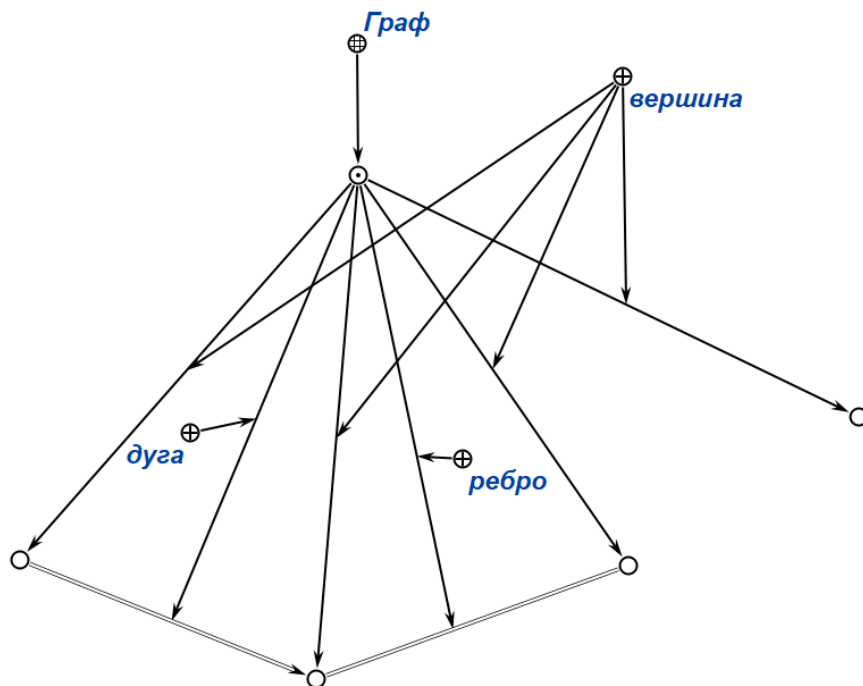


Рис. 1: Пример графа

- **Неориентированный граф** — это граф, где рёбра не имеют направления, что делает связь между вершинами двусторонней.

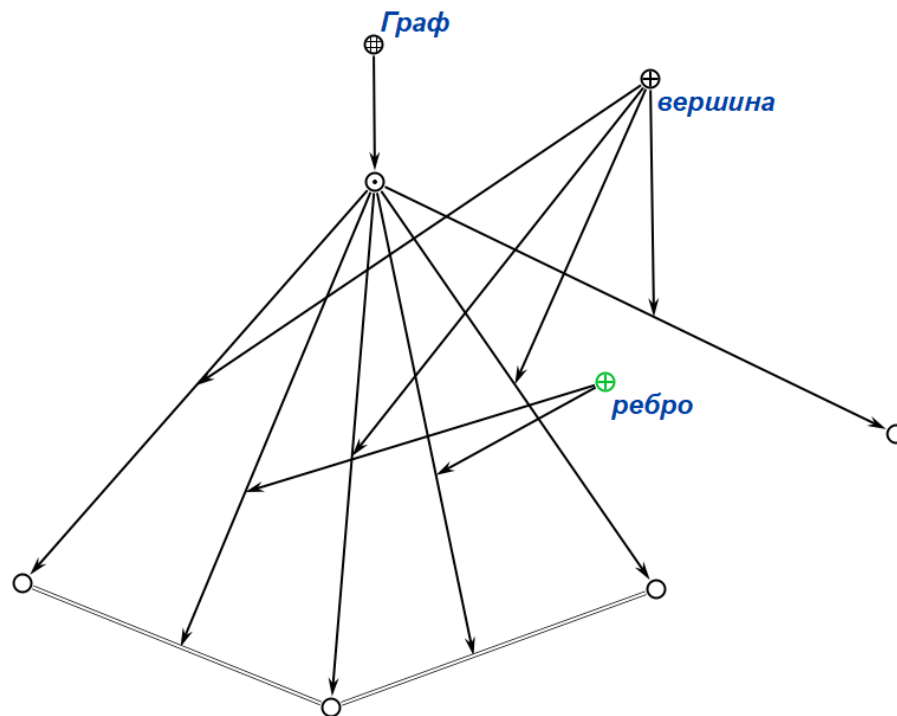


Рис. 2: Пример неориентированного графа

- **Ориентированный граф (орграф)** — это граф, рёбрам которого присвоено направление. Направленные рёбра именуются также дугами.

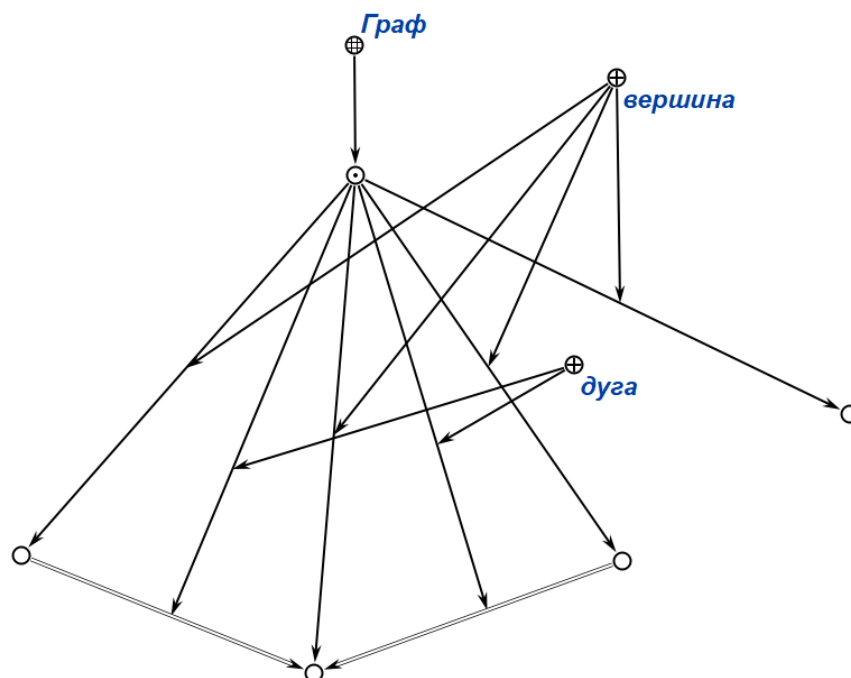


Рис. 3: Пример ориентированного графа

- **Планарный граф** — граф, который можно нарисовать на плоскости без пересечения рёбер. На рисунке 4 представлен такой граф. Она является планарным, т.к. его можно перерисовать без пересечения рёбер.

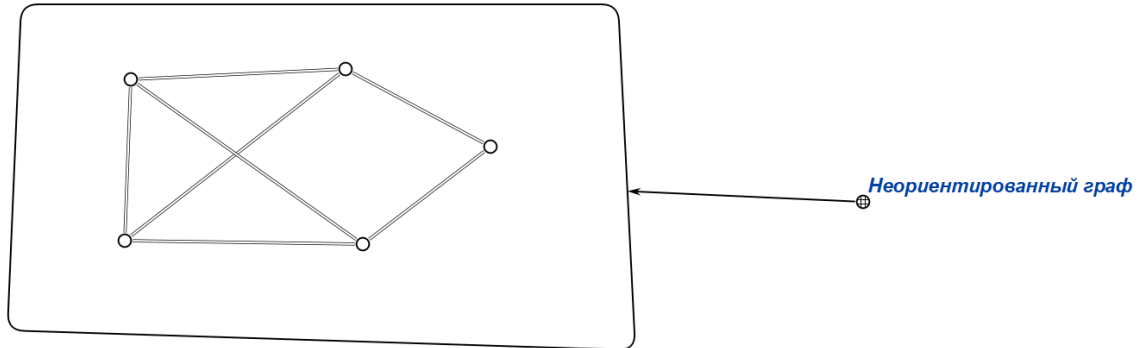


Рис. 4: Пример планарного графа

- **Непланарный граф** — граф, содержащий подграфы, гомеоморфные K_5 или $K_{3,3}$.

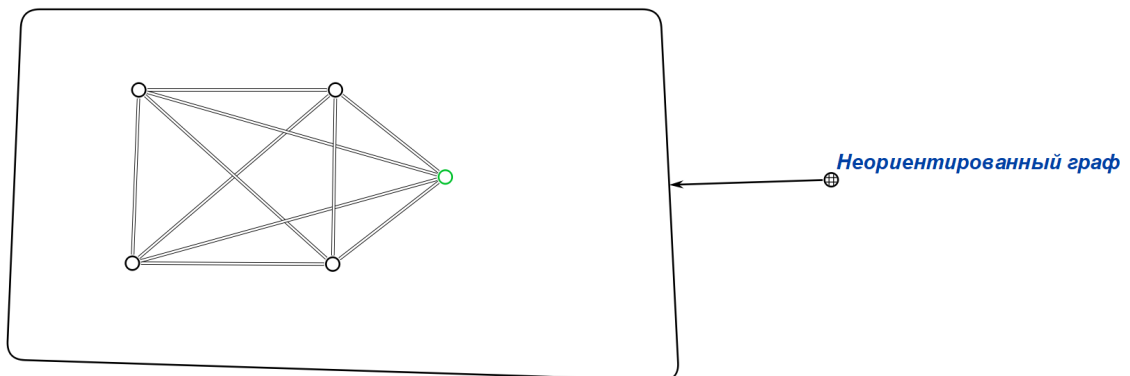


Рис. 5: Пример непланарного графа (K_5)

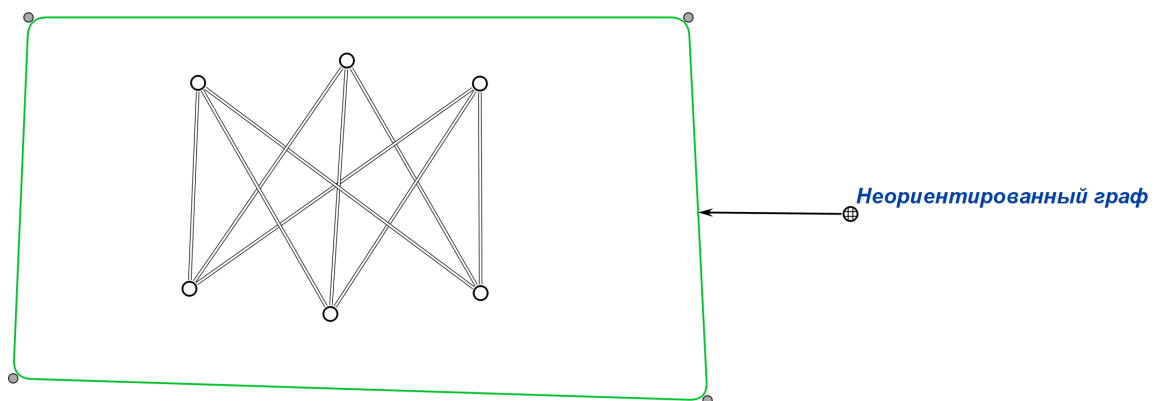
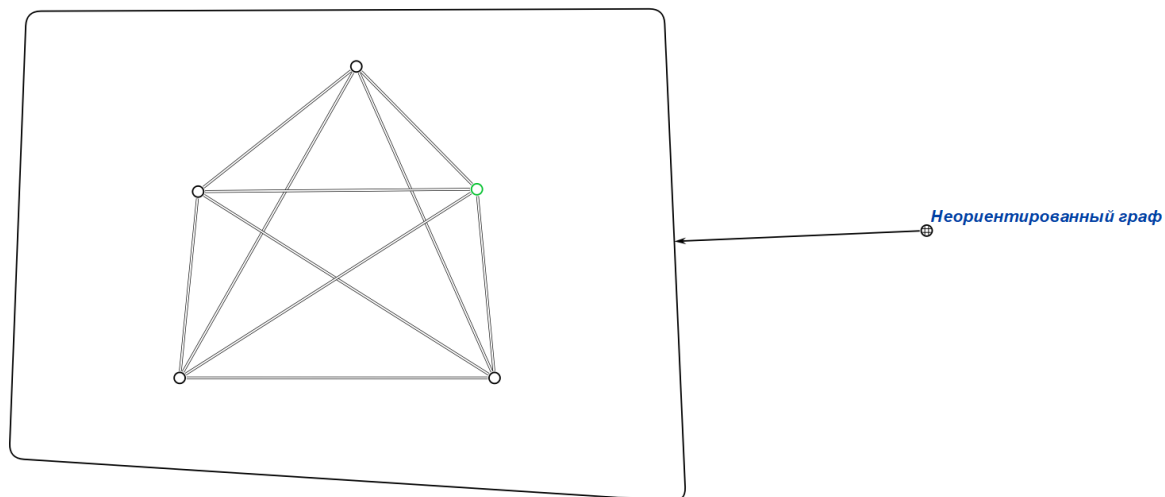


Рис. 6: Пример непланарного графа ($K_{3,3}$)

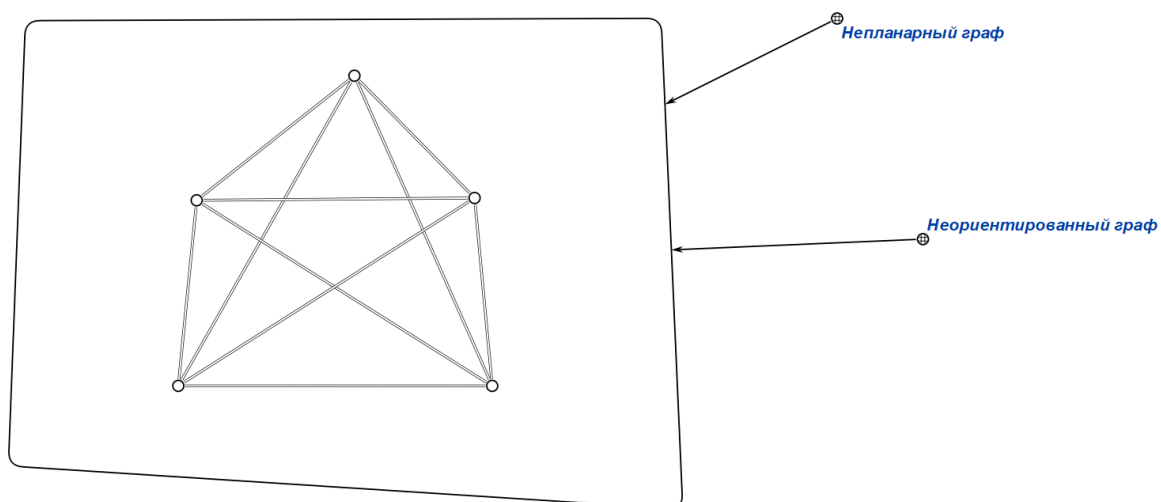
3 Тестовые примеры графов

3.1 Тест 1

Вход: определить планарность графа.

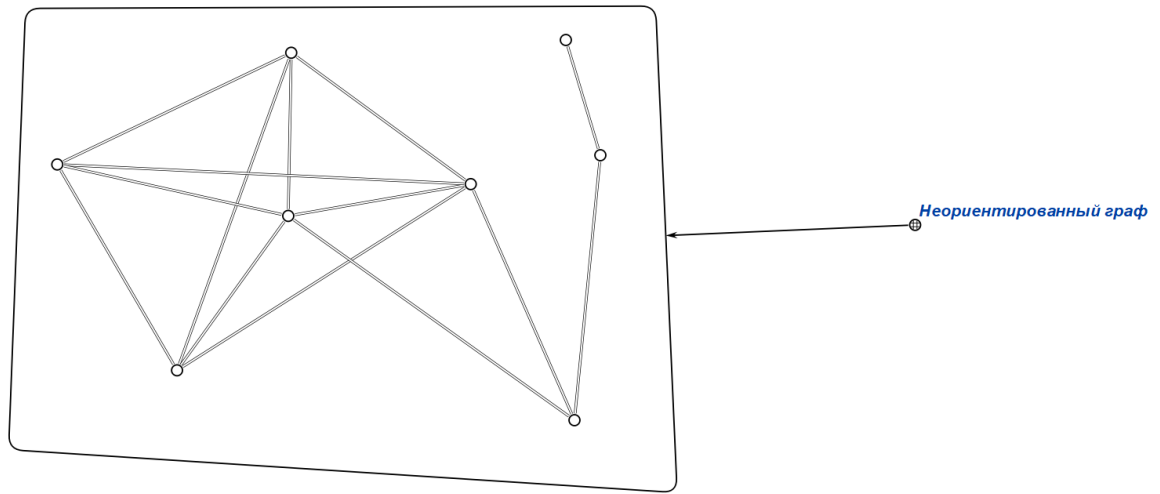


Выход: граф непланарный. (K_5)

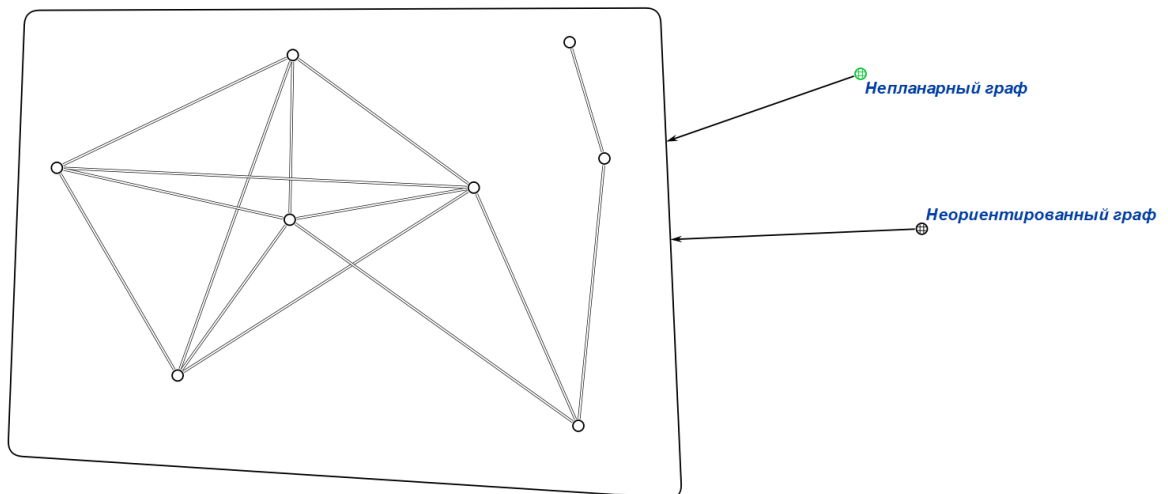


3.2 Тест 2

Вход: определить планарность графа.

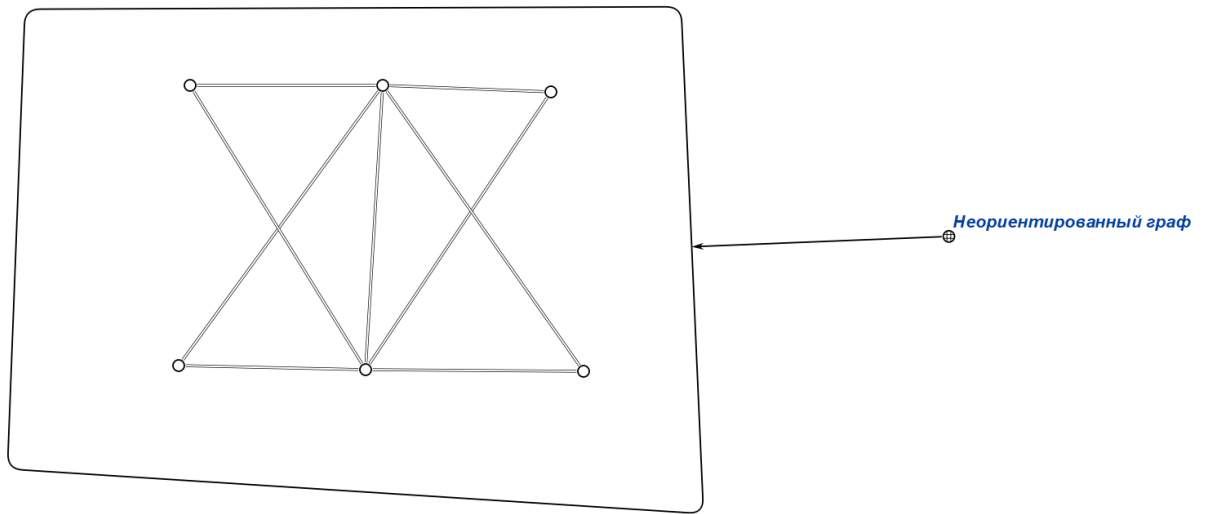


Выход: граф непланарный. (содержит подграф K5)

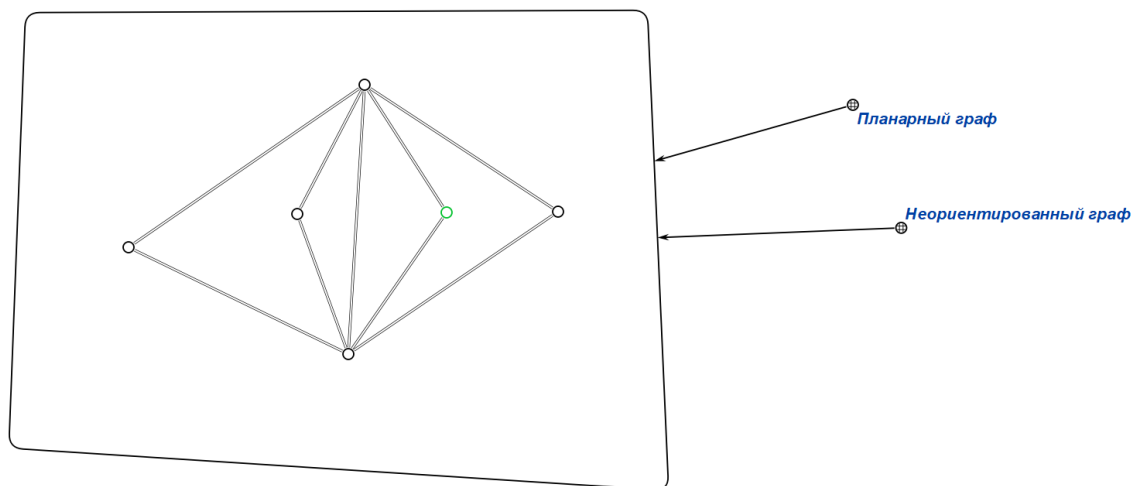


3.3 Тест 3

Вход: определить планарность графа.

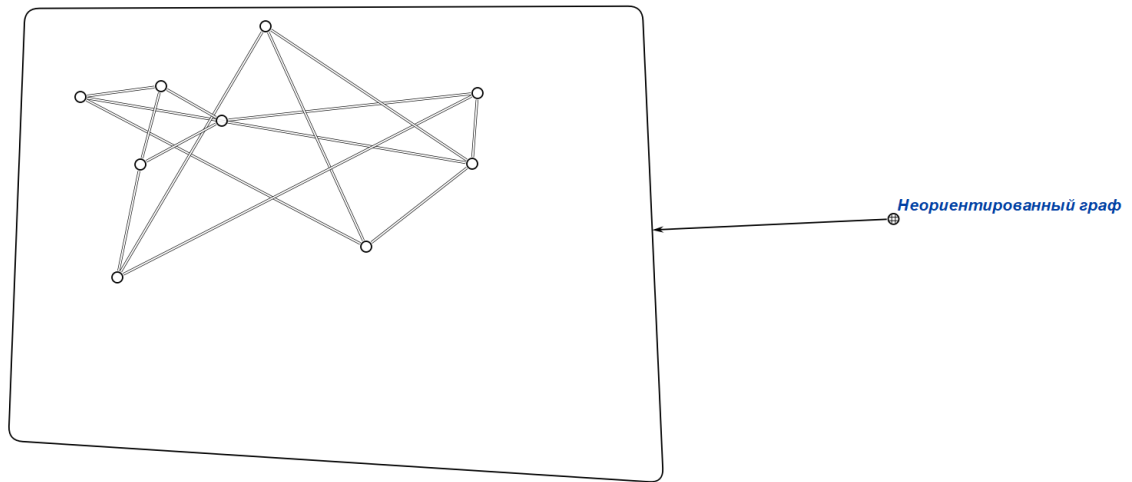


Выход: граф планарный.

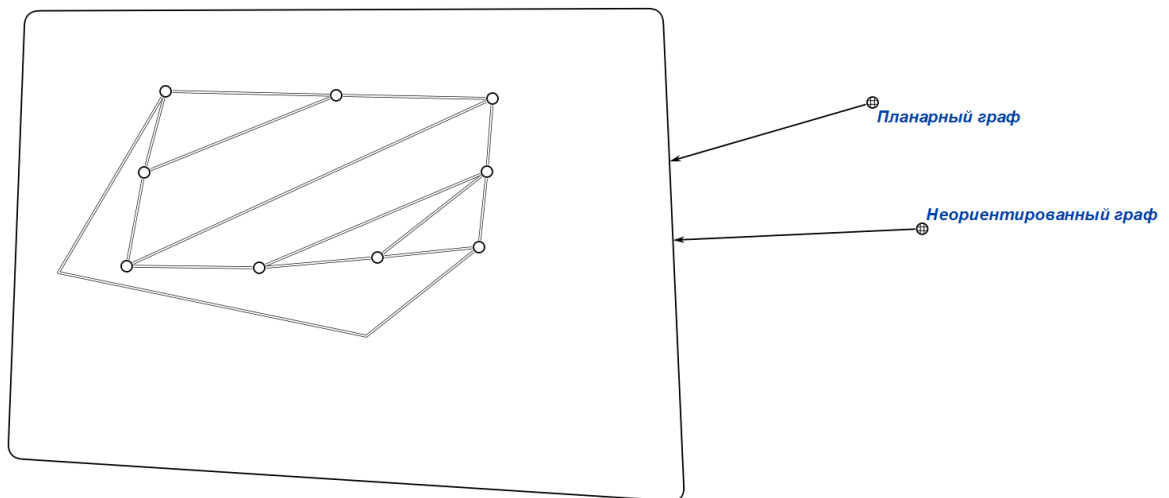


3.4 Тест 4

Вход: определить планарность графа.

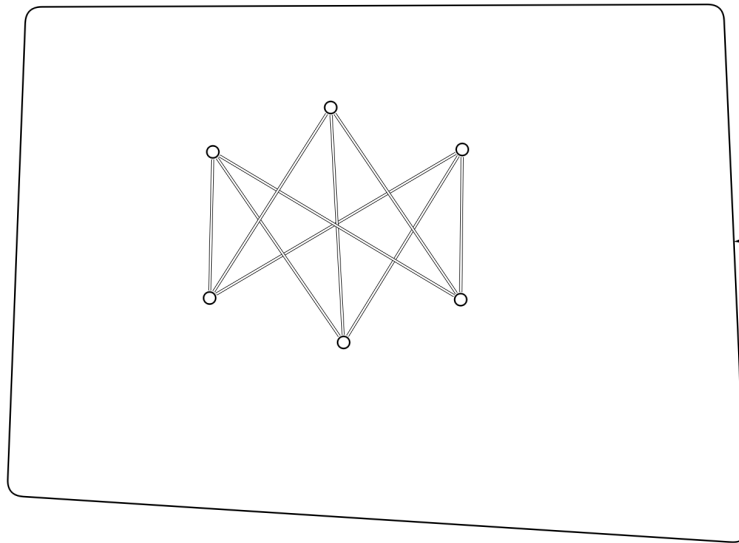


Выход: граф планарный.



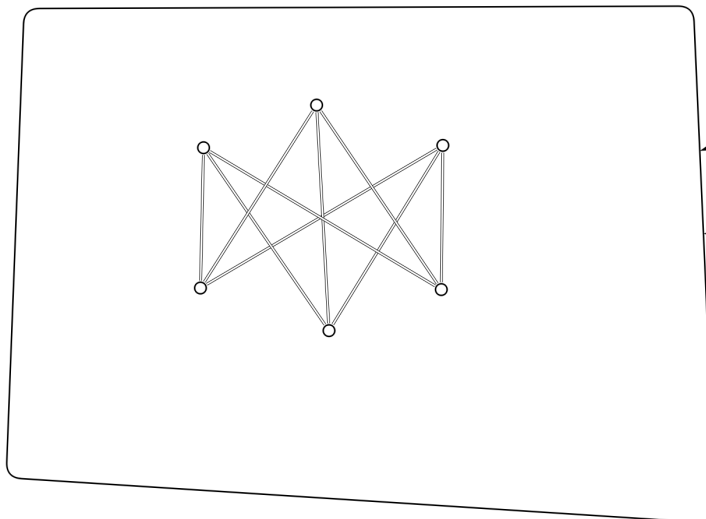
3.5 Тест 5

Вход: определить планарность графа.



Неориентированный граф

Выход: граф непланарный. ($K_{3,3}$)

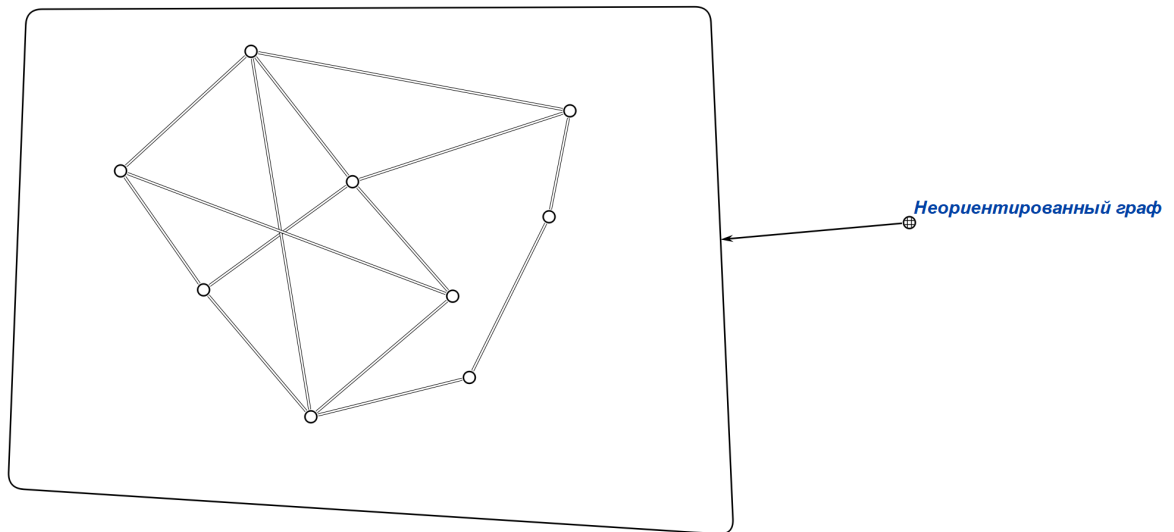


Непланарный граф

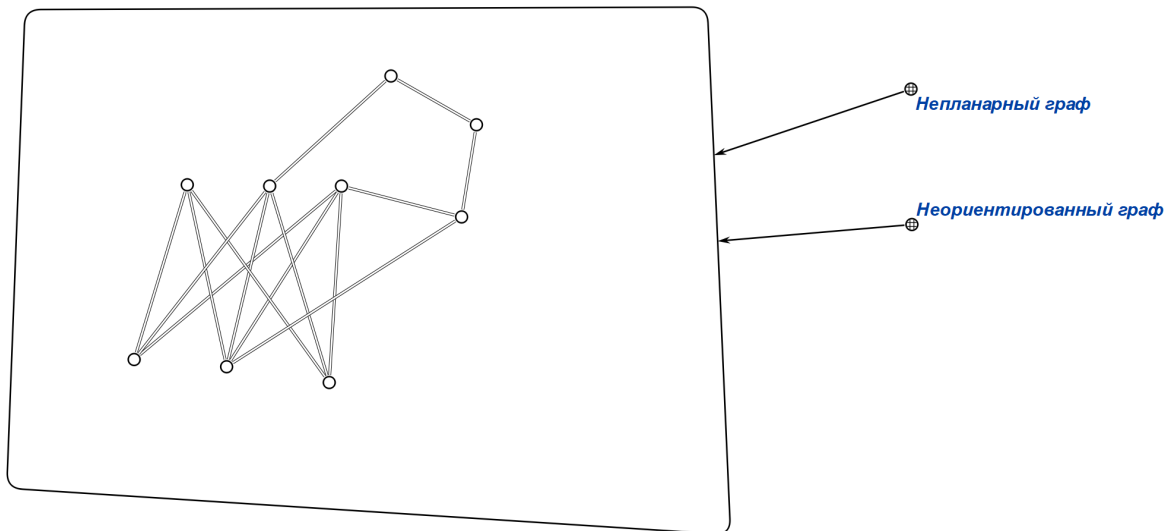
Неориентированный граф

3.6 Тест 6

Вход: определить планарность графа.

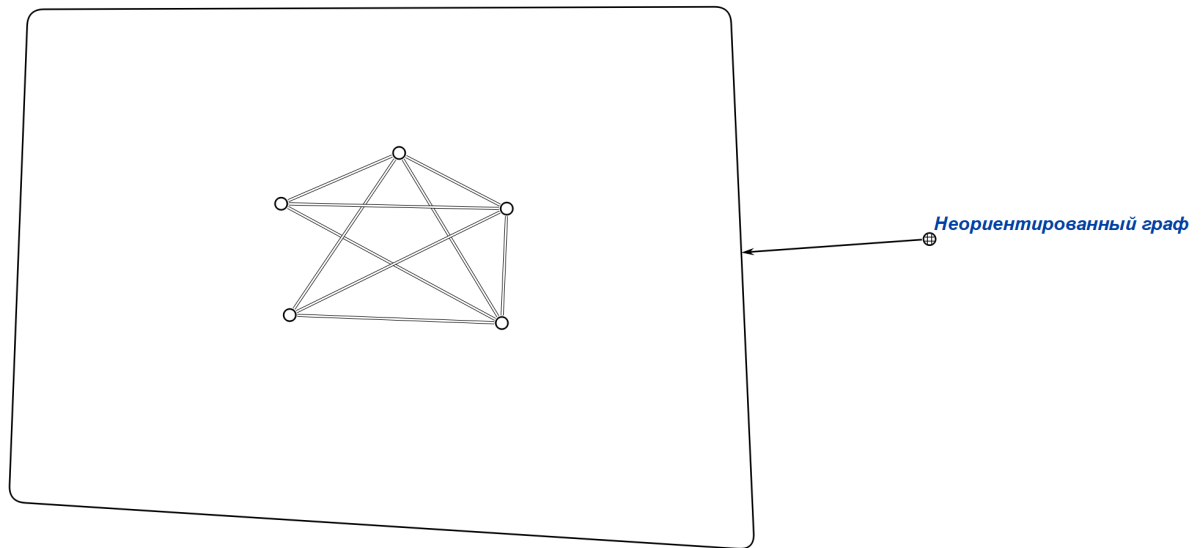


Выход: граф непланарный. (содержит подграф $K_{3,3}$)

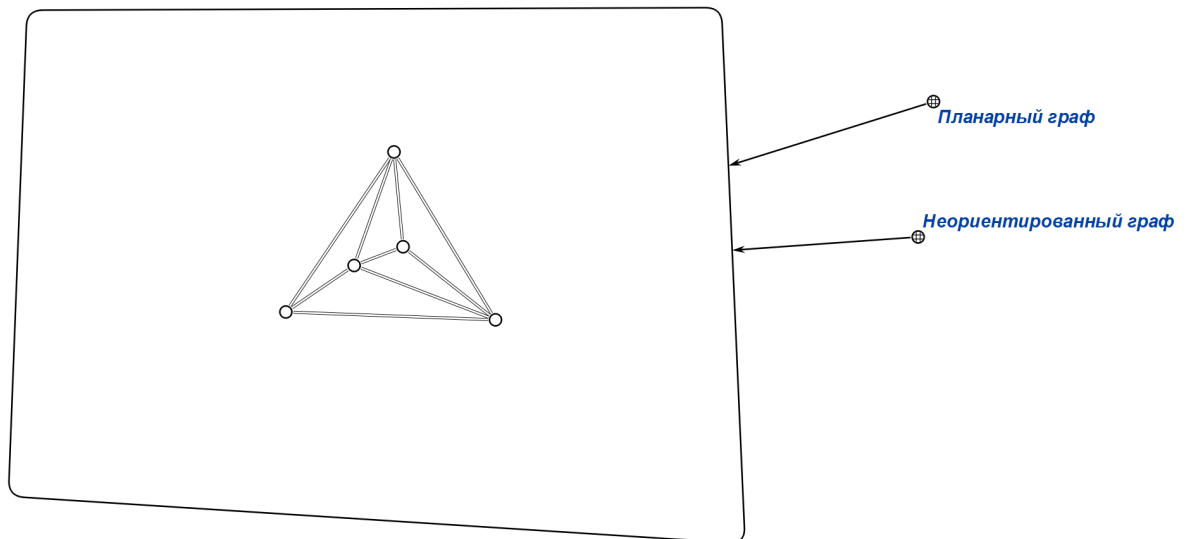


3.7 Тест 7

Вход: определить планарность графа.

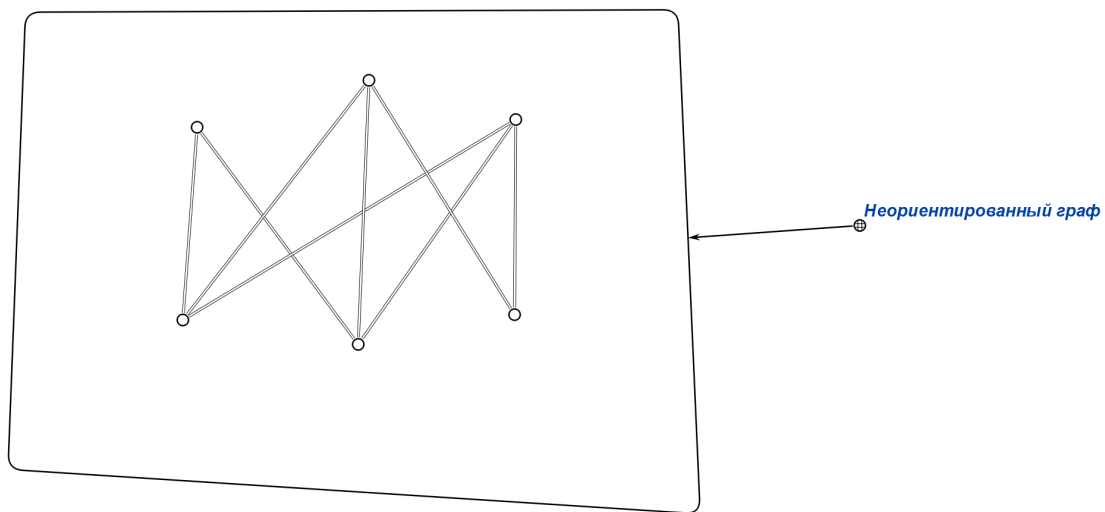


Выход: граф планарный.

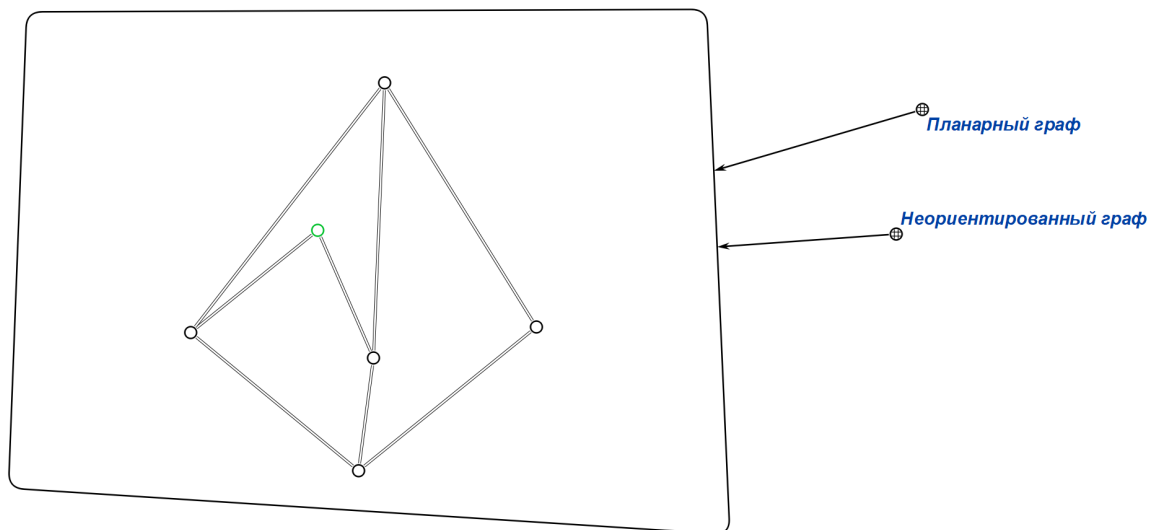


3.8 Тест 8

Вход: определить планарность графа.



Выход: граф планарный.



4 Алгоритм определения планарности графа

4.1 Общее описание алгоритма

Алгоритм определения планарности графа основан на принципе Харари, согласно которому граф G планарен, если можно выделить k циклов таких, что любое ребро графа принадлежит одновременно двум и только двум циклам из выделенного множества.

Основные этапы алгоритма:

1. Формирование матрицы всех возможных циклов графа (B_{rm})
2. Выделение подматрицы (B_{r1}), удовлетворяющей условиям планарности
3. Проверка выполнения критериев планарности

4.2 Пошаговая детализация алгоритма

4.2.1 Шаг 1: Подготовка данных

1. Нумерация всех ребер графа
2. Формирование списка смежности:
 - Число столбцов = числу вершин графа
 - Число строк = локальным степеням вершин
 - Элементы матрицы = номера вершин, инцидентных текущей

4.2.2 Шаг 2: Генерация циклов

1. Выбор столбца с максимальной локальной степенью
2. Для выбранной вершины x_0 :
 - Выбор первой смежной вершины x_1
 - Переход к столбцу вершины x_1
 - Исключение уже использованных вершин
 - Построение цепочки $x_0 - x_1 - \dots - x_k - x_0$
3. При невозможности замыкания цикла - возврат на шаг назад
4. Удаление обработанного столбца из списка смежности

4.2.3 Шаг 3: Проверка планарности

1. Подсчет числа строк r и числа единиц x в каждом столбце матрицы B_{rm}
2. Если $r \geq m - n + 2$ и $x \geq 2$:
 - Выделение столбцов с ровно двумя единицами
 - Формирование базиса циклов B_{r1}
3. Проверка базиса B_{r1} :
 - Отсутствие столбцов с $x > 2$
 - Выполнение условия $r = m - n + 2$
4. Если условия не выполняются - генерация циклов большей длины

4.3 Подробный пример работы алгоритма

Рассмотрим конкретный пример графа G с 8 вершинами и 18 рёбрами. Приведём полную последовательность определения его планарности.

4.3.1 Исходные данные

Матрица смежности графа:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_1	—	1	2	3	4	5	0	6
x_2	1	—	7	8	9	0	0	0
x_3	2	7	—	10	0	0	0	0
x_4	3	8	10	—	11	0	0	12
x_5	4	9	0	11	—	13	14	15
x_6	5	0	0	0	13	—	16	17
x_7	0	0	0	0	14	16	—	18
x_8	6	0	0	12	15	17	18	—

Где числа обозначают:

- 0 - отсутствие ребра
- 1-18 - номера рёбер между соответствующими вершинами

4.3.2 Шаг 1: Формирование списка смежности

Преобразуем матрицу смежности в список смежности:

$$\begin{aligned}
 x_1 &\rightarrow x_2(1), x_3(2), x_4(3), x_5(4), x_6(5), x_8(6) \\
 x_2 &\rightarrow x_1(1), x_3(7), x_4(8), x_5(9) \\
 x_3 &\rightarrow x_1(2), x_2(7), x_4(10) \\
 x_4 &\rightarrow x_1(3), x_2(8), x_3(10), x_5(11), x_8(12) \\
 x_5 &\rightarrow x_1(4), x_2(9), x_4(11), x_6(13), x_7(14), x_8(15) \\
 x_6 &\rightarrow x_1(5), x_5(13), x_7(16), x_8(17) \\
 x_7 &\rightarrow x_5(14), x_6(16), x_8(18) \\
 x_8 &\rightarrow x_1(6), x_4(12), x_5(15), x_6(17), x_7(18)
 \end{aligned}$$

4.3.3 Шаг 2: Генерация циклов длины 3

Выбираем вершину x_1 (максимальная степень 6). Последовательно строим циклы:

1. $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1$ (рёбра 1,7,2)
2. $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_1$ (рёбра 1,8,3)
3. $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_5 \rightarrow x_1$ (рёбра 1,9,4)
4. $x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_1$ (рёбра 2,10,3)
5. $x_1 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_1$ (рёбра 3,11,4)
6. $x_1 \rightarrow x_4 \rightarrow x_8 \rightarrow x_1$ (рёбра 3,12,6)
7. $x_1 \rightarrow x_5 \rightarrow x_6 \rightarrow x_1$ (рёбра 4,13,5)
8. $x_1 \rightarrow x_5 \rightarrow x_8 \rightarrow x_1$ (рёбра 4,15,6)
9. $x_1 \rightarrow x_6 \rightarrow x_8 \rightarrow x_1$ (рёбра 5,17,6)

Матрица циклов B_{rm} для циклов длины 3:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$C1$	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$C2$	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$C3$	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$C4$	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$C5$	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$C6$	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
$C7$	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
$C8$	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
$C9$	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

4.3.4 Шаг 3: Проверка условий планарности

1. Параметры графа:

- Число вершин $n = 8$
- Число рёбер $m = 18$
- Необходимое число циклов: $m - n + 2 = 12$

2. Анализ матрицы B_{rm} :

- Текущее число циклов: 9 (недостаточно)
- Необходимо добавить циклы длины 4

3. Генерация циклов длины 4 (примеры):

- $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_1$ (рёбра 1,8,11,4)
- $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_5 \rightarrow x_6 \rightarrow x_1$ (рёбра 1,9,13,5)
- $x_1 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5 \rightarrow x_8 \rightarrow x_1$ (рёбра 3,11,15,6)

После добавления 3 циклов длины 4 получаем $r = 12$.

4. Проверка базиса B_{r1} :

- Каждое ребро принадлежит ровно двум циклам
- Условие $r = m - n + 2$ выполняется ($12 = 18 - 8 + 2$)

4.3.5 Визуализация результата

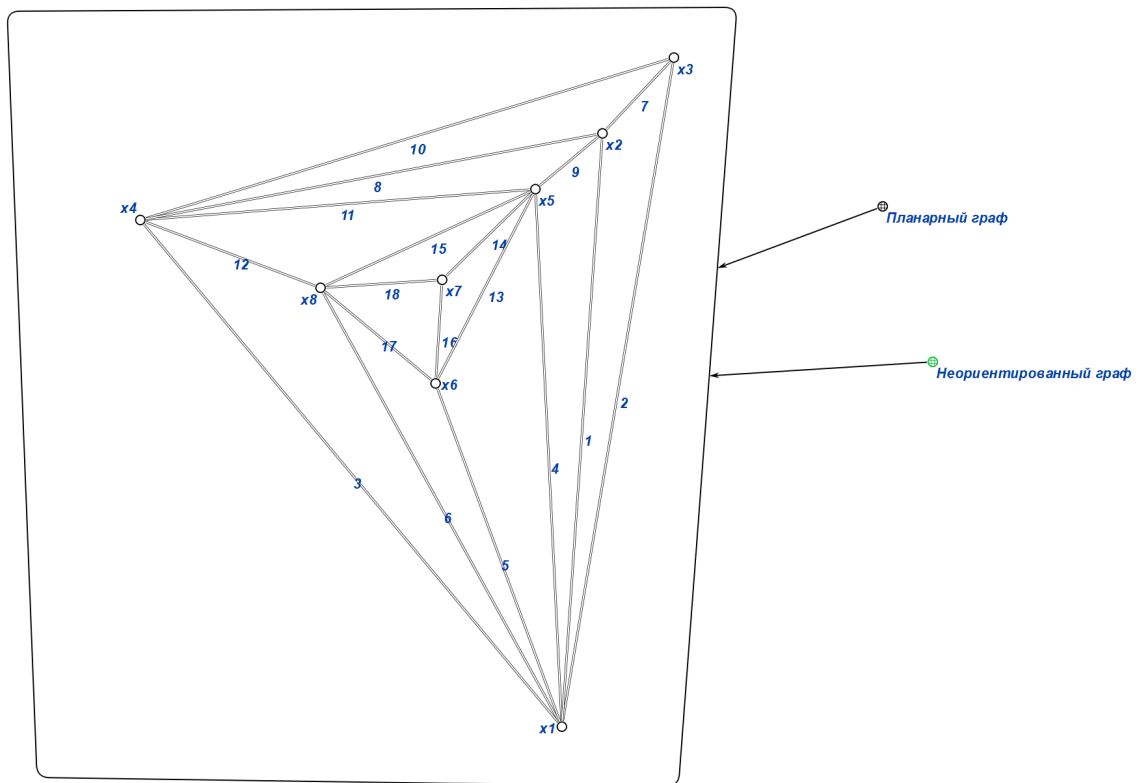


Рис. 7: Планарное представление графа без пересечений рёбер

Вывод: Граф G является планарным, так как удовлетворяет всем критериям планарности и существует его плоская укладка без пересечений рёбер.

5 Вывод

В результате выполнения расчётной работы мной были получены навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма определения планарности графа.

6 Список использованных источников

1. Теория графов. Термины и определения в картинках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/568026>. - Дата доступа: 16.07.2021
2. Планарный граф [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Планарный_граф. - Дата доступа: 10.04.2025
3. Проверка планарности [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Проверка_планарности. - Дата доступа: 25.10.2024
4. Гладков Л. А. Алгоритм определения планарности графа [Электронный ресурс] // Известия ЮФУ. Технические науки. 1997. №3. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-opredeleniya-planarnosti-grafa>. - Дата доступа: 01.05.2025